اتجاه التغير ومسائل الاستمثال

الهدف: أن تستنتج اتجاه تغير دالة من إشارة مشتقتها، وأن تنجز جدول تغيراتها، وأن توظّف ذلك في إيجاد القيمة العظمى أو الصغرى لمسألة عملية.

الفكرة في سطرين: إذا كانت f' موجبة على مجال فـ f متزايدة عليه، وإذا كانت سالبة فـ f متناقصة. وتنعدم f' مع تغيّر الإشارة عند القيمة الحدّية، فنحوّل مسألة الاستمثال إلى دراسة دالة.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

الشكل 1: جدول تغيرات $f(x) = x^3 - 3x$: قيمة عظمى محلية 2 عند -1 وقيمة صغرى محلية -2 عند 1.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **إشارة المشتقة:** إذا كانت $f' \geq 0$ على المجال I فـ f متزايدة على I، وإذا كانت $f' \leq 0$ فـ f متناقصة.
2. **$f' = 0$ على I** تعني أن f ثابتة على I.
3. **قيمة حدّية:** إذا انعدمت f' عند x_0 وغيّرت إشارتها فـ $f(x_0)$ قيمة حدّية.
4. **خطوات الدراسة:** المجال، f'، إشارة f'، جدول التغيرات، القيم الحدّية.
5. **الاستمثال:** نعبّر عن المقدار المراد جعله أكبر أو أصغر بدلالة متغير واحد ونحدّد مجاله.
6. نتحقق دائمًا أن الحل يقع داخل مجال التعريف الفعلي للمسألة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $f(x) = x^3 - 3x$. **الحل:** $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$. f' موجبة خارج $[-1\ ;\ 1]$ وسالبة داخله. $f(-1) = -1 + 3 = 2$ قيمة عظمى محلية، و$f(1) = 1 - 3 = -2$ قيمة صغرى محلية.
2. مستطيل محيطه 20 م، نرمز لطوله بـ x فعرضه $10 - x$ مع $x \in]0\ ;\ 10[$. **الحل:** المساحة $A(x) = x(10-x)$، فـ $A'(x) = 10 - 2x$ تنعدم عند $x = 5$ وتغيّر إشارتها من $+$ إلى $-$. المساحة العظمى 25 م^2 (مربع طول ضلعه 5 م).

madrasadz.com

3. $f(x) = -x^2 + 4x$. **الحل:** $f'(x) = -2x + 4$ تنعدم عند 2 وتتغير إشارتها من + إلى −، والقيمة العظمى $f(2) = 4$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الظن أن انعدام f' يكفي لوجود قيمة حدّية دون تغيّر الإشارة.
- الاستنتاج من إشارة f بدل إشارة f'.
- نسيان تحديد مجال المتغير في مسألة الاستمثال.
- الإجابة بالفاصلة x فقط بدل القيمة المطلوبة (المساحة، التكلفة...).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $f' > 0$: تزايد، $f' < 0$: تناقص.
- القيمة الحدّية: f' تنعدم وتغيّر الإشارة.
- جدول التغيرات يلخّص الدراسة.
- الاستمثال: متغير واحد، ثم مشتقة، ثم جدول.

madrasadz.com